

Micro-moteur



1 Présentation du problème

Quelle est la relation entre la vitesse de translation du piston et la vitesse angulaire du vilebrequin ? Une première approche possible consiste à exploiter une condition de fermeture géométrique...

2 Méthode de résolution

- Q1* Proposer un modèle cinématique. Il s'agit de construire un schéma cinématique associé à son graphe des liaisons.
- Q2* Mettez en place un paramétrage du système.
- Q3* Écrire l'équation de fermeture géométrique puis en déduire la relation entre l'angle de rotation du vilebrequin et la position linéaire du piston.
- Q4* Apporter une réponse au problème posé.

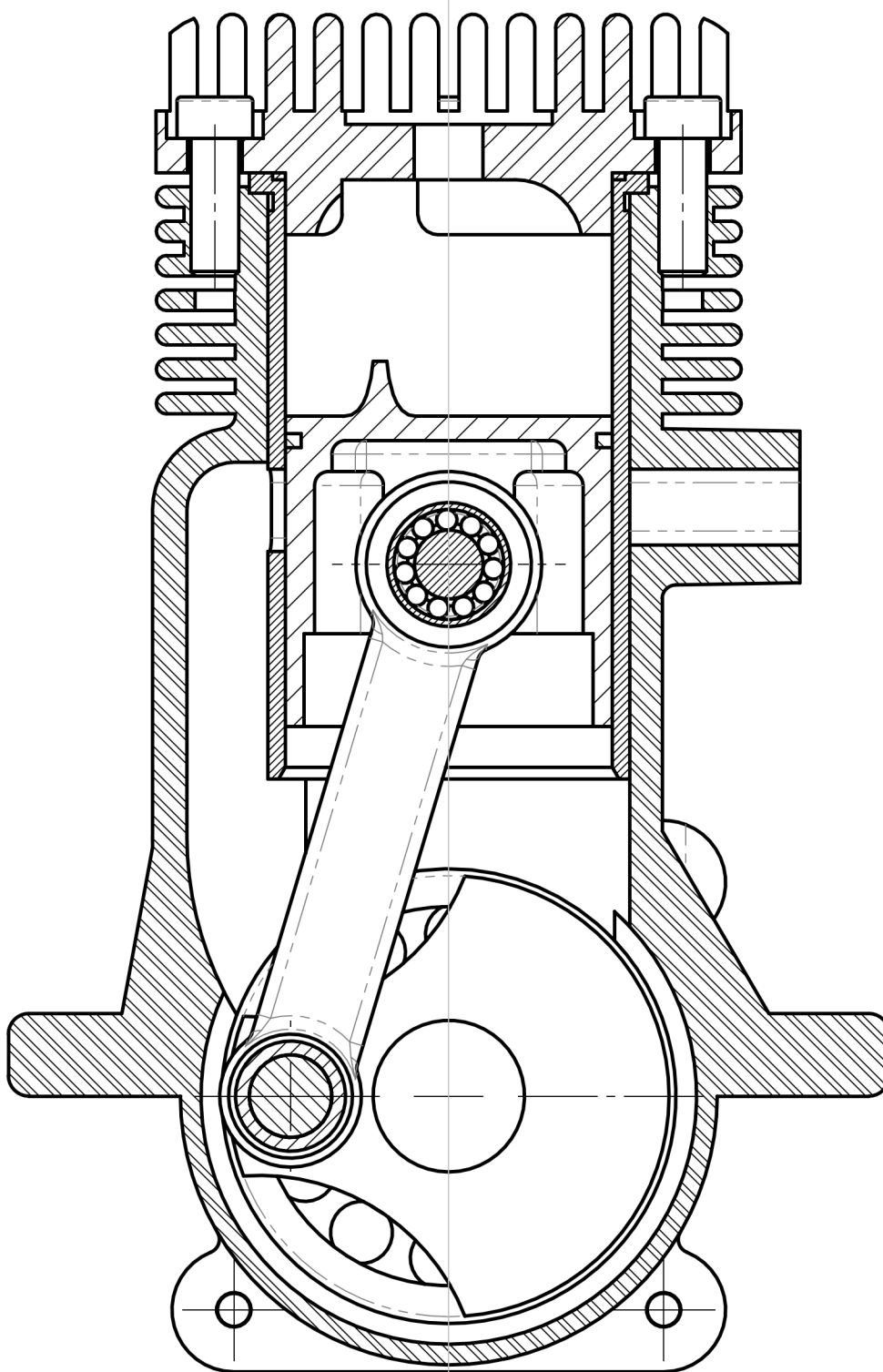


FIGURE 1 – Vue en coupe échelle 2 :1